ESCRIVIU CADA PROBLEMA EN FULLS SEPARATS
JUSTIFIQUEU I EXPLIQUEU LES RESPOSTES

(1) (a) Trobeu els nombres reals x que compleixen la desigualtat

$$\frac{36-x^2}{x+3} \geq 0.$$

(b) Trobeu el domini de la funció

$$f(x) = \ln\Big(\sqrt{\frac{x}{9-x^2}}\Big).$$

(c) Calculeu els límits

$$\text{(i)} \quad \lim_{x\to 3}\left(\frac{x-1}{x^2-5x+6}+\frac{6}{3x-x^2}\right), \qquad \text{(ii)} \quad \lim_{x\to+\infty}\sqrt{x+\sqrt{x}}-\sqrt{x}.$$

Solució. (a) Per començar, necessitem $x \neq -3$ (per no dividir per 0). Separem en dos casos:

(i) $\underline{36-x^2 \geq 0 \text{ i } x+3>0.}$ Tenim $x > -3$ i $x^2 \leq 36$, és a dir $x \in [-6,6]$. Els punts que compleixen les dues desigualtats són

$$x \in (-3,6].$$

(ii) $\underline{36-x^2 \leq 0 \text{ i } x+3<0.}$ Tenim $x < -3$ i $x^2 \geq 36$, , és a dir $x \in (-\infty,-6]\cup[6,+\infty)$. Aquí tenim els punts

$$x \in (-\infty,-6].$$

Tot plegat, obtenim els punts,

$$(-\infty,-6]\cup(-3,6].$$

(b) Per poder definir el logaritme necessitem

$$\sqrt{\frac{x}{9-x^2}} > 0,$$

o equivalentment,

$$\frac{x}{9-x^2} > 0.$$

Aquí cal $x \neq \pm 3$, per no dividir per 0. Separem dos casos:
$\underline{x>0, 9-x^2>0.}$ Com que $x^2<9$, obtenim

$$x \in (0,3).$$

$\underline{x<0, 9-x^2<0.}$ Aquí $x^2>9$, i queda

$$x \in (-\infty,-3).$$

Tot plegat, queda

$$(-\infty,-3)\cup(0,3).$$

(c) (i) Tenim un lmit del tipus $\infty - \infty$ (els dos límits laterals són d'aquesta forma); desenvolupem

$$\frac{x-1}{x^2-5x+6} + \frac{6}{3x-x^2} = \frac{x-1}{(x-2)(x-3)} - \frac{6}{x(x-3)} = \frac{1}{x-3}\left(\frac{x-1}{x-2} - \frac{6}{x}\right)$$
$$= \frac{1}{x-3}\,\frac{x^2-7x+12}{x(x-2)} = \frac{1}{x-3}\,\frac{(x-3)(x-4)}{x(x-2)} = \frac{x-4}{x(x-2)}.$$

Per tant

$$\lim_{x\to 3}\left(\frac{x-1}{x^2-5x+6} + \frac{6}{3x-x^2}\right) = \lim_{x\to 3}\frac{x-4}{x(x-2)} = \frac{-1}{3(3-2)} = -\frac{1}{3}.$$

(ii) Multiplicant i dividint pel conjugat, i factoritzant el terme de creixement més gran, tenim

$$\sqrt{x+\sqrt{x}} - \sqrt{x} = \frac{(\sqrt{x+\sqrt{x}} - \sqrt{x})(\sqrt{x+\sqrt{x}} + \sqrt{x})}{\sqrt{x+\sqrt{x}} + \sqrt{x}}$$
$$= \frac{x+\sqrt{x}-x)}{\sqrt{x+\sqrt{x}} + \sqrt{x}} = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}\big(\sqrt{1+\frac{\sqrt{x}}{x}}+1\big)}.$$

Aleshores,

$$\lim_{x\to+\infty}\sqrt{x+\sqrt{x}} - \sqrt{x} = \lim_{x\to+\infty}\frac{1}{\sqrt{1+\frac{\sqrt{x}}{x}}+1} = \frac{1}{2}.$$

(2) (a) Enuncieu el teorema de Weierstrass.
(b) Demostreu que l'equació $\cos(\pi x) = x^2 - 1$ té almenys una solució α_1 positiva ($\alpha_1 > 0$) i una solució α_2 negativa ($\alpha_2 < 0$).
(c) Determineu α_1, α_2 amb un error màxim de 0.25.

Solució. (a) Teoria.
(b) Volem demostrar que la funció contínua $f(x) := \cos(\pi x) - x^2 + 1$ té almenys una solució α_1 positiva i una solució α_2 negativa. Observem en primer lloc que f és parell, és a dir, $f(-x) = f(x)$, de manera que si α_1 és una solució positiva, aleshores $-\alpha_1$ és una solució negativa.

Intentem aplicar el teorema de Bolzano a f, i per tant busquem un interval on aquesta funció canvïi de signe. Avaluant a $x = 0$ tenim

$$f(0) = \cos(0) + 1 = 2 > 0.$$

Per altra part,

$$f(1) = \cos(\pi) - 1 + 1 = -1 < 0.$$

Per tant, existeix una solució $\alpha_1 \in (0,1)$, i una solució negativa $\alpha_2 = -\alpha_1 \in (0,1)$. Diríem $\alpha_1 = 0.5 \pm 0.5$.

(c) Per reduir l'error de l'apartat anterior avaluem f al punt mig de l'interval trobat. Tenim

$$f(1/2) = \cos\big(\frac{\pi}{2}\big) - \frac{1}{4} + 1 = \frac{3}{4} > 0.$$

Per tant $\alpha_1 \in (1/2, 1)$ i escrivim

$$\alpha_1 = 0.75 \pm 0.25\,, \qquad \alpha_2 = -\alpha_1 = -0.75 \pm 0.25.$$

(3) Donats $a, b \in \mathbb{R}$, $a > 0$, sigui la funció

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{(\cos x)\ln(1+ax^2)}{x^2} & \text{si } x < 0 \\ e^{\sin x - b} & \text{si } 0 \le x \le \frac{\pi}{2} \\ \dfrac{2\sin(x-\frac{\pi}{2})}{x-\frac{\pi}{2}} & \text{si } x > \frac{\pi}{2}. \end{cases}$$

(a) Digueu per a quins valors dels paràmetres a, b la funció f és contínua a $\mathbb{R} \setminus \{0, \frac{\pi}{2}\}$ (els punts x_0 de $\mathbb{R}$ que no són ni el 0 ni el $\frac{\pi}{2}$).
(b) Digueu per a quins valors dels paràmetres a, b la funció f és contínua a tot $\mathbb{R}$.

Solució. (a) Com que $a > 0$, el factor $\ln(1+ax^2)$ és ben definit i continu a tot $\mathbb{R}$. La resta de factors són també ben definits i continus a tot $\mathbb{R}$, i en cap de les dues fraccions dividim per 0 (ja que els zeros del denominador queden fora del domini de definció). Per tant, f és contínua a a $\mathbb{R} \setminus \{0, \frac{\pi}{2}\}$ per a tots els $a, b \in \mathbb{R}$, $a > 0$.

(b) Queda per mirar la continuïtat als punts $x_0 = 0$ i $x_1 = \pi/2$, és a dir, hem de mirar quines condicions calen per tenir

$$\lim_{x \to x_k^-} f(x) = \lim_{x \to x_k^+} f(x) = f(x_k)\,, \qquad k = 0, 1.$$

Per una part tenim

$$\lim_{x \to x_0^-} f(x) = \lim_{x \to 0^-} \frac{(\cos x)\ln(1+ax^2)}{x^2} = \lim_{x \to 0^-} \frac{\ln(1+ax^2)}{x^2}.$$

Fet servir l'infinitèsim $\ln(1+t) \simeq t$ per $t \to 0$, tenim

$$\lim_{x \to 0^-} \frac{\ln(1+ax^2)}{x^2} = \lim_{x \to 0^-} \frac{ax^2}{x^2} = a.$$

Per altra part

$$\lim_{x \to x_0^+} f(x) = \lim_{x \to 0^+} e^{\sin x - b} = e^{-b} = f(0).$$

Tot plegat, tenim continuïtat a $x_0 = 0$ si $a = e^{-b}$.

Mirem ara la continuïtat a $x_1 = \pi/2$. Tenim,

$$\lim_{x \to x_1^-} f(x) = \lim_{x \to \frac{\pi}{2}^-} e^{\sin x - b} = e^{1-b}.$$

Per altra part,

$$\lim_{x \to x_1^+} f(x) = \lim_{x \to \frac{\pi}{2}^+} \frac{2\sin(x-\frac{\pi}{2})}{x-\frac{\pi}{2}}.$$

Aquest és un límit del tipus $0/0$. Fet servir l'infinitèsim $\sin t \simeq t$ per $t \to 0$, tenim

$$\lim_{x \to \frac{\pi}{2}^+} \frac{2\sin(x-\frac{\pi}{2})}{x-\frac{\pi}{2}} = \lim_{x \to \frac{\pi}{2}^+} \frac{2(x-\frac{\pi}{2})}{x-\frac{\pi}{2}} = 2.$$

Així, per la continuïtat a $x_1 = \pi/2$ cal $e^{1-b} = 2$. Aleshores

$$a = e^{-b} = \frac{2}{e}, \qquad b = \ln\big(\frac{e}{2}\big) = 1 - \ln 2.$$

(4) (a) Trobeu l'equació de la recta paral·lela a la recta $3x + 4y = 2$ i que passa pel punt $(-3, 1)$.
(b) Trobeu l'equació de la recta perpendicular a la recta determinada pels punts $(-2, 1)$, $(0, -3)$, i que passa pel punt $(2, 1)$.
(c) Trobeu l'equació de la paràbola que té vèrtex al punt $(-3, 2)$ i que passa pel punt $(-1, -2)$.

Solució. (a) La recta ha de ser de la forma $3x + 4y = C$, per a alguna constant $C \in \mathbb{R}$. Si passa per $(-3, 1)$, ha de complir $-9 + 4 = C$, és a dir $C = -5$, i la recta és $3x + 4y = -5$.

(b) La recta determinada pels punts $(-2, 1)$, $(0, -3)$ té pendent

$$m = \frac{-3 - 1}{0 - (-2)} = -2.$$

Aleshores, la recta perpendicular tindrà pendent $m^\perp = \frac{1}{2}$, i per tant la forma $y = \frac{x}{2} + C$. Si passa pel punt $(2, 1)$, cal

$$1 = 1 + C.$$

Així, $C = 0$ i la recta és $y = \frac{x}{2}$.

(c) Una paràbola amb vèrtex $(-3, 2)$ té la forma $y - 2 = A(x + 3)^2$. Si passa per $(-1, -2)$, cal que

$$-4 = A\,2^2 = 4A.$$

Així, $A = -1$ i la paràbola és $y - 2 = -(x + 3)^2$, o equivalentment,

$$y = 2 - (x + 3)^2.$$

Una altra opció és escriure la forma general d'una paràbola $y = ax^2 + bx + c$, $a, b, c \in \mathbb{R}$, i imposar les condicions donades. Que passi per $(-3, 2)$ i $(-1, -2)$, dona

$$\begin{cases} 2 = 9a - 3b + c \\ -2 = a - b + c. \end{cases}$$

Finalment, que el vèrtex sigui a $(-3, 2)$ vol dir, tenint en compte que $y'(x) = 2ax + b$, que

$$-6a + b = 0.$$

Resolent el sistema donat per aquestes tres equacions tenim $a = -1$, $b = -6$, $c = -7$, és a dir,

$$y = -x^2 - 6x - 7,$$

que és una altra manera d'escriure la mateixa paràbola d'abans.